國立陽明交通大學科技管理研究所

機器學習演算法與應用

期末報告

第三組

聽咳嗽聲預測 covid-19 是陰性還是陽性

組　　員：王麒勛、廖意欣
呂錡欣、楊苜庭
吳沛馨、廖筱君
謝易晉、洪浚祐

指導老師：李昕潔 博士

目錄

目錄 i

緒論 2

壹、研究背景與動機 2

貳、研究目標 2

參、研究方法 3

肆、研究使用工具 4

伍、研究成果展示 5

一、可視化 5

二、與傳統之聲音辨識比較 6

三、分析陽性與陰性聲音是否有特徵 7

四、製作成應用程式 8

陸、未來展望：醫療聲音辨識處理系統 10

一、提高系統精度 10

二、強化即時處理能力 10

柒、參考文獻 11

緒論

壹、研究背景與動機

聲音辨識技術在醫療領域中的應用研究，主要目的在於提升臨床診斷效率、降低醫療人員工作負擔，並進一步改善病患就醫與照護體驗。隨著人工智慧、語音分析與機器學習技術的快速發展，聲音資料已逐漸成為輔助疾病辨識與健康監測的重要依據。例如，透過分析病患的語音、咳嗽聲、呼吸聲或其他聲學特徵，醫療系統能夠協助辨識潛在疾病徵兆，並作為早期篩檢、疾病追蹤與臨床決策支持的參考工具。此外，聲音辨識技術亦可支援遠距醫療與居家健康監測，使病患不必頻繁前往醫療院所，即能透過非侵入式方式進行健康狀態評估。。從醫療管理的角度而言，聲音辨識技術有助於建立更即時、便利且可擴展的健康資料蒐集模式，進而促進個人化醫療、疾病風險預測、醫療數據管理與公共衛生研究。整體而言，聲音辨識技術在醫療中的研究不僅著重於開發高效率的輔助診斷工具，更關注其在臨床照護、遠距醫療、疾病監測與健康管理中的整合應用。透過此類技術的導入，醫療服務可望朝向更精準、即時與個人化的方向發展，進而全面提升醫療服務品質、照護效率與患者福祉。

貳、研究目標

聲音辨識技術在醫療領域的研究目的主要可從輔助診斷、遠距醫療與醫病互動三個面向加以說明。首先，聲音辨識技術可用於開發高效率的輔助診斷工具，透過快速分析與辨識疾病相關的特徵聲音，例如 COVID-19、哮喘、肺炎等疾病可能呈現的咳嗽聲、呼吸聲或語音變化，協助醫療人員進行初步判斷與臨床決策。此類技術具有非侵入式、即時性與操作便利等特點，能提升診斷效率與準確性，並降低醫療人員在初步篩檢與病情評估上的負擔。其次，聲音辨識技術亦有助

於促進遠距醫療服務的發展。透過結合語音辨識、人工智慧與行動裝置應用，患者可在家中或遠端地點進行健康狀態回報與症狀描述，並獲得即時或初步的醫療諮詢與診斷服務。此一應用不僅能提升醫療服務的便利性與可近性，也可減少患者前往醫療院所的頻率，進而降低面對面接觸所帶來的病毒傳播風險，特別是在疫情或傳染性疾病流行期間更具重要性。

此外，聲音辨識技術也能改善患者與醫護人員之間的互動品質。透過建置智慧化醫療語音助手，系統可理解並回應患者的基本需求、症狀描述與健康問題，提供初步指引、用藥提醒或後續追蹤建議。此類自然語音互動模式不僅能提升患者的使用體驗，也有助於減少醫護人員處理重複性諮詢與行政工作的負擔。整體而言，聲音辨識技術在醫療領域的研究不僅著重於提升診斷效率，更強調其在遠距照護、智慧醫療與醫病溝通中的整合應用，進而促進醫療服務品質與患者福祉的提升。

參、研究方法

本研究參考既有文獻之研究方法，採用梅爾頻率倒譜係數（Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC）或非負矩陣分解（Non-negative Matrix Factorization, NMF）作為聲音資料之前處理方式，以萃取聲音訊號中的關鍵特徵。經由前處理後，原始聲音訊號將被轉換為可供機器學習模型辨識與分析之特徵向量，並進一步劃分為訓練集與測試集資料。隨後，本研究將不同分類模型導入分析流程，並以模型預測準確率作為主要評估指標，以比較各模型在聲音辨識與疾病分類任務中的表現差異。而本研究所使用之資料來源為 Kaggle 平台公開資料集「COVID-19 Voice Diagnosis」，該資料集收錄與 COVID-19 聲音診斷相關之語音資料，可作為聲音辨識技術應用於醫療輔助診斷之研究基礎。Kaggle 作為國際常用之開放資料平台，提供多元且具研究價值

之公開資料集，因此本研究採用該平台資料作為分析來源，具有一定程度之資料可取得性、公開性與研究參考價值。整體流程示意圖如下圖 1 所示。

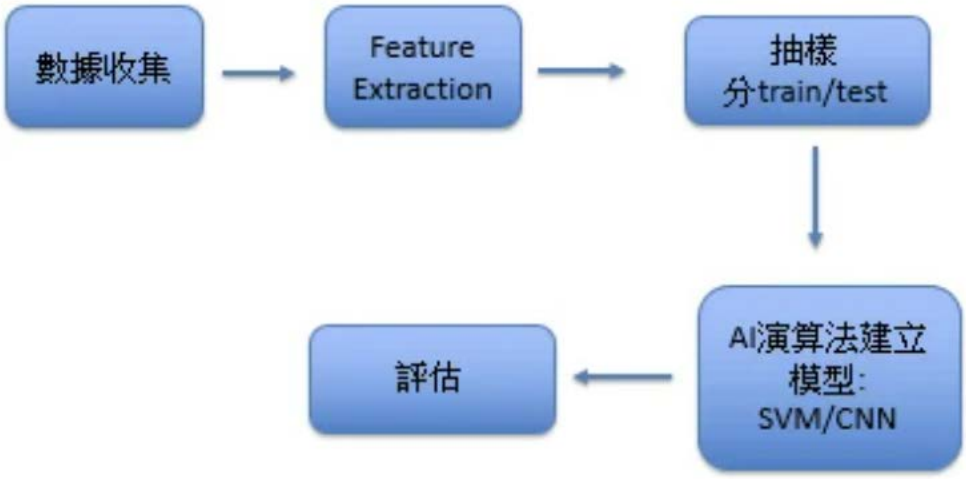


圖 1、研究流程示意圖

肆、研究使用工具

本研究使用 Google Colaboratory (Google Colab)所提供之 Python 雲端編譯環境進行深度學習模型之建置與演練。Google Colab 具備雲端運算、套件安裝便利與支援深度學習框架等特性，因此適合作為本研究進行聲音辨識模型訓練與測試之開發平台。

本研究系統主要可分為三個架構。首先為資料前處理模組，其主要功能在於將原始聲音訊號轉換為可供模型分析之數值化特徵資料，例如透過聲音特徵萃取方法將音訊資料轉換為向量形式，以利後續模型訓練。其次為模型建置模組，本研究導入不同深度學習架構進行模型訓練與比較，藉此評估各模型在聲音辨識與分類任務中的表現。最後為結果輸出模組，將完成訓練與測試之程式整合為可執行 (.exe)，使系統能夠進行批次預測，並將預測結果輸出為 HTML 檔案，以提升結果呈現之便利性與可讀性。

伍、研究成果展示

一、可視化

原始聲音訊號可透過波形圖呈現其隨時間變化的振幅特徵，如圖所示。雖然波形圖能直觀呈現聲音的高低起伏與時間序列變化，但此類原始訊號資料通常仍包含大量雜訊與非結構化資訊，若未經適當處理，難以直接應用於機器學習或深度學習模型之訓練。因此，本研究在模型建置前先進行聲音資料前處理，以萃取較具代表性且可供模型辨識的聲學特徵。

具體而言，本研究採用梅爾頻率倒譜係數（Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC）方法，將一段聲音訊號轉換為特徵向量，以保留聲音中與頻率、音色及語音結構相關的重要資訊。MFCC 可有效降低原始聲音資料的複雜度，並將聲音特徵轉換為模型可處理的數值形式，有助於後續分類與辨識任務。此外，本研究亦可透過傅立葉轉換將聲音訊號由時間域轉換至頻率域，進一步產生聲音頻譜圖或相關影像化特徵，如圖 2 與圖 3 所示。透過此一轉換方式，聲音資料不僅能以數值向量形式輸入模型，也能轉換為影像資料，作為深度學習模型進行特徵學習與分類判斷之依據。

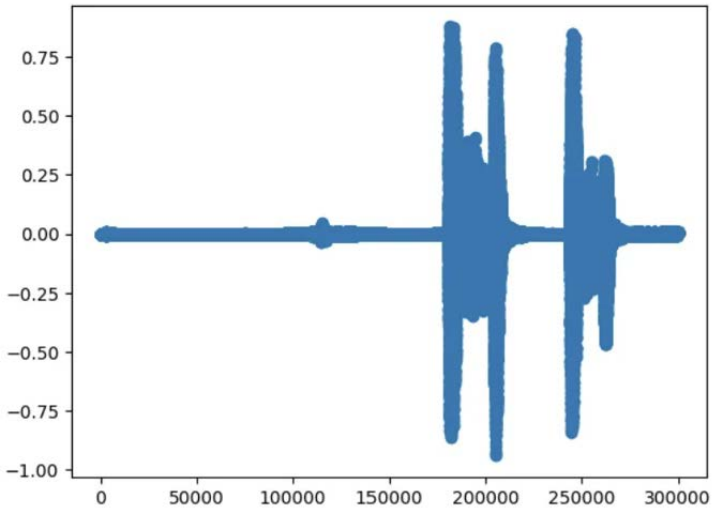


圖 2、聲音波型圖

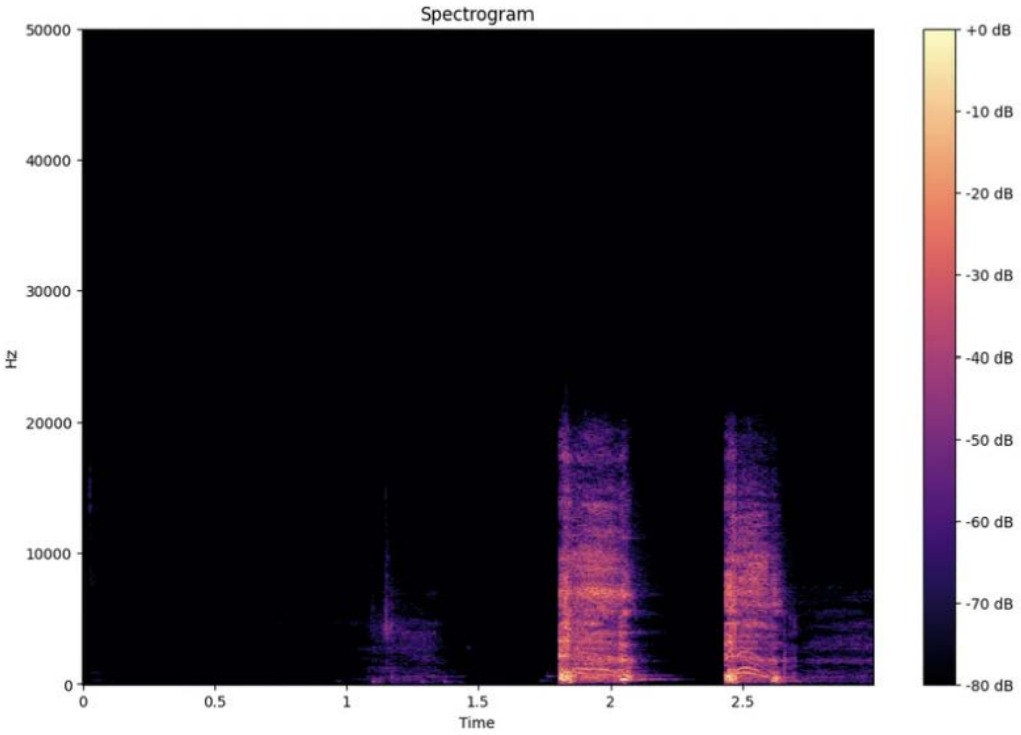


圖 3、聲音經過傅立葉轉換，X 軸為時間

二、與傳統之聲音辨識比較

本研究採用梅爾頻率倒譜係數（Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC）或非負矩陣分解（Non-negative Matrix Factorization, NMF）作為聲音特徵萃取方法，將原始聲音訊號轉換為可供深度學習模型分析之特徵資料。經由模型訓練與測試後，研究結果顯示，所建置之模型在聲音分類與辨識任務中具有良好的預測表現，其準確率可達 90% 以上，顯示聲音特徵結合深度學習方法具有應用於輔助疾病辨識之潛力。未來若能進一步擴充資料規模、提升資料品質，並結合臨床驗證與醫療專業評估，該程式有望發展為醫療領域中的輔助診斷工具，進一步支援疾病篩檢、健康監測與遠距醫療服務。整體結果比較如下表 1 所示。

表 1、模型結果比較

特徵萃取方法	NMF	MFCC（取 10 筆）	MFCC（取 20 筆）
使用 SVM 預測準確率	70%	90%	91%
使用 CNN 預測準確率	69%	92%	93%

三、分析陽性與陰性聲音是否有特徵

原始音訊資料中包含受試者之呼吸聲與咳嗽聲等特徵。由於陽性與陰性樣本在聲音表現上的差異可能並不明顯，若僅依靠人工聽辨進行分類，不僅耗時費力，也容易受到主觀判斷、注意力程度與聽覺辨識能力等因素影響。因此，本研究將聲音訊號進行數位化處理，並透過頻率分析與頻譜圖轉換，觀察不同類別音訊在特定頻段、能量分布與聲音強度上的差異。透過此一方法，可將原本難以直接聽辨的聲音特徵轉換為較具結構化與可視覺化的資料，進而協助判斷陽性與陰性樣本之間可能存在的聲學差異，並作為後續模型訓練與分類分析之基礎。

此外，為進一步理解類神經網路模型在分類過程中所關注的聲音特徵，本研究擷取模型內部最後一層之輸出權重，並將其視覺化為熱圖進行分析。圖 4 為陽性樣本之熱圖，圖 5 則為陰性樣本之熱圖。由圖中可初步觀察到，陽性樣本之熱圖整體呈現較深色的分布情形，顯示模型在判斷陽性樣本時，可能於特定區域或特徵位置具有較高的權重反應。基於此，本研究後續將進一步針對所有陽性與陰性樣本繪製熱圖，並比較其在權重分布、顏色深淺與特徵集中區域上的差異，以探討模型辨識陽性與陰性聲音資料時所依據之潛在特徵，進而提升模型結果之可解釋性與研究分析之完整性。

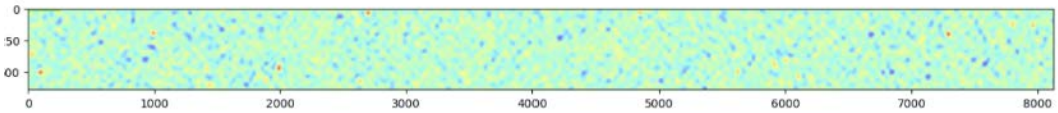


圖 4、陽性特徵圖

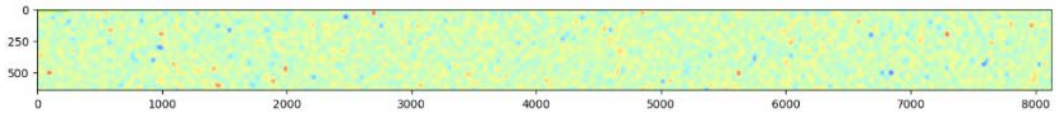


圖 5、陰性特徵圖

四、製作成應用程式

為提升本研究模型之實際應用性與操作便利性，本研究進一步將訓練完成之聲音辨識模型整合為網頁應用程式。系統開發部分採用 Python 程式語言，並使用 Flask 套件作為後端網頁框架，建置可供使用者進行聲音錄製與預測分析之操作介面，如圖 6 所示。使用者可透過網頁介面直接錄製聲音資料，完成錄音後按下送出按鈕，系統即會將音訊資料傳送至後端進行處理。

在後端運作流程中，系統會先對使用者上傳或錄製之聲音資料進行必要之前處理，包括聲音訊號轉換、特徵萃取與資料格式整理等步驟，使其符合模型輸入需求。接著，後端模型會依據訓練完成之深度學習分類器進行預測，判斷該聲音資料所屬之類別，並將預測結果回傳至前端網頁介面。最終，使用者可於網頁上查看系統所輸出的分類結果，如圖 7 所示。

透過此一網頁應用程式之建置，本研究不僅驗證聲音辨識模型在技術層面的可行性，也進一步提升其使用便利性與實務應用潛力。相較於僅停留在模型訓練與準確率評估階段，將模型整合至可操作之應用介面，有助於展示其未來應用於醫療輔助篩檢、遠距健康監測與初步疾病風險判斷之可能性。



圖 6、聲音錄製與預測分析之操作介面



圖 7、預測結果呈現

陸、未來展望：醫療聲音辨識處理系統

隨著人工智慧、深度學習與聲音訊號處理技術的快速發展，醫療聲音辨識處理系統未來將具備更高的應用潛力。若能持續擴充醫療聲音資料、提升標註品質、優化模型架構，並強化即時運算能力，將有助於提升系統在疾病辨識、遠距醫療與智慧照護中的準確性、穩定性與實務應用價值。以下將從系統精度、即時處理能力兩方面進行說明：

一、提高系統精度

隨著更多醫療聲音數據的收集和精細標註，醫療聲音辨識系統的機器學習模型將持續優化，進而顯著提升系統的精度和穩定性。這些數據可以來自不同的醫療環境，如診所、醫院、遠程醫療平台等，涵蓋不同的病症和患者群體。特別是利用深度學習中的先進算法，如卷積神經網絡（CNN）和長短期記憶網絡（LSTM），能夠更有效地從複雜的聲音信號中提取特徵，提高疾病識別的準確率。此外，多模態數據融合技術（如結合聲音、影像和文本數據）將進一步增強系統的綜合判斷能力。

二、強化即時處理能力

為了滿足即時診斷和決策的需求，未來將引入高效的硬件加速技術，如使用 GPU（圖形處理器）或專用的 AI 加速芯片，顯著提高系統的實時處理能力。這將使醫療聲音辨識系統能夠在診療過程中快速響應，提供即時的診斷建議和警示，特別是在急診室和手術室等需要快速決策的環境中。此外，邊緣計算技術的應用將使得系統能夠在設備端進行部分處理，減少延遲，提升患者體驗。

柒、參考文獻

吳克振, “非優質品牌應該如何應變,” 設計, vol. 99, pp. 110, 民 90，6 月.

林蓬榮, “規劃網站品牌的競爭策略,” 管理雜誌, vol. 326, pp. 127-129, 民 90.

張永霖。「基於卷積神經網路的聲音分類機制」。碩士論文，朝陽科技大學資訊與通訊系，2021。

劉佳鑫。「基於深層類神經網路之 聲音事件偵測系統」。碩士論文，國立臺北科技大學電子工程系研究所。

蔡佩樺。「機器學習聲音辨識應用於車禍偵測之研究」。碩士論文，逢甲大學資訊電機工程碩士在職學位學程

Hossan, M. A., Memon, S., & Gregory, M. A. (2010, December). A novel approach for MFCC feature extraction. In *2010 4th international conference on signal processing and communication systems* (pp. 1-5). IEEE.

Neely, M. J. (2009). Optimal pricing in a free market wireless network. *Wireless Networks*, *15*(7), 901-915.

Sangle, S., & Gaikwad, C. (2021, December). Covid-19 detection using spectral and statistical features of cough and breath sounds. In *2021 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA)* (pp. 182-186). IEEE.

Zheng, F., Zhang, G., & Song, Z. (2001). Comparison of different implementations of MFCC. *Journal of Computer science and Technology*, *16*(6), 582-589.